

|                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Palang Merah Indonesia</p> <p><b>Unit Donor Darah Pusat</b></p> | <p align="center"><b>PROTOKOL VALIDASI<br/>FRESH FROZEN PLASMA</b></p> |                                                       | <p>Halaman : 1 dari 6</p> <p>Nomor : UDDP-PDD-L3-069</p> <p>Versi : 002</p> <p>Tanggal berlaku : 20 Agustus 2025</p> <p>Tanggal kaji ulang : 20 Agustus 2027</p> |
|                                                                                                                                                      | <p align="center">Bidang<br/>Pelayanan Darah</p>                       | <p align="center">Sub.Bidang<br/>Penyediaan Darah</p> |                                                                                                                                                                  |

## PROTOKOL VALIDASI FFP

Nama UDD : Unit Donor Darah Pusat  
 Sub Bidang : Penyediaan Darah

MASTER

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| No. Dokumen | : UDDP-PDD-L3-069           |
| Nama Produk | : Fresh Frozen Plasma (FFP) |

Disusun oleh:

| Nama                         | Bagian           | Tanggal        | Tanda Tangan                                                                        |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Iftitah Uli Azmi,<br>AMd.Kes | Penyediaan Darah | 4 Agustus 2025 |  |

Diperiksa oleh:

| Nama                              | Bagian                                             | Tanggal         | Tanda Tangan                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| dr. Nova Surya<br>Hippy, M.Biomed | Pjs. Kasubdit<br>Rekrutmen dan<br>Penyediaan Darah | 11 Agustus 2025 |  |

Disetujui oleh:

| Nama                              | Bagian                    | Tanggal         | Tanda Tangan                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| dr. Nova Surya<br>Hippy, M.Biomed | Kabid. Pelayanan<br>Darah | 18 Agustus 2025 |  |

Disahkan oleh:

| Nama                        | Bagian             | Tanggal         | Tanda Tangan                                                                          |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| dr. Srihartaty,<br>M.Biomed | Manajemen Kualitas | 20 Agustus 2025 |  |

|                                                                                                                                                      |                                                  |                             |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>PROTOKOL VALIDASI<br/>FRESH FROZEN PLASMA</b> |                             | Halaman : 2 dari 6<br>Nomor : UDDP-PDD-L3-069<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 20 Agustus 2025<br>Tanggal kaji ulang : 20 Agustus 2027 |
|                                                                                                                                                      | Bidang Pelayanan Darah                           | Sub.Bidang Penyediaan Darah |                                                                                                                                           |

### 1. Tujuan

Untuk membuktikan proses pembuatan Fresh Frozen Plasma (FFP) dapat menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan.

### 2. Ruang Lingkup

Validasi dimulai dari seleksi, pengambilan, pengolahan dan penyimpanan yang dibuktikan hasilnya melalui pengujian *Quality Control* produk FFP. Pengujian ini ditunjang dengan peralatan yang sudah terqualifikasi dan terkalibrasi.

### 3. Tanggung Jawab

Uraian mengenai tanggung jawab dari masing-masing personil yang terlibat dalam program validasi.

| Sub.Bidang/Bidang                      | Peran dan Tanggung jawab                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan Darah/<br>Seleksi Donor     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan seleksi berupa pemeriksaan Hb dan Golongan Darah pada calon donor</li> <li>Melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana pada calon donor</li> </ul>                                                           |
| Penyediaan Darah/<br>Pengambilan Darah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengambilan darah sesuai dengan prosedur</li> <li>Melakukan penyimpanan (karantina) sebelum diserahkan ke petugas pengolahan komponen</li> <li>Menyerahkan sampel ke bagian Rujukan dan Litbang</li> </ul> |
| Penyediaan Darah/<br>Pengolahan Darah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengolah WB menjadi komponen PRC, FFP dll sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Melakukan penyimpanan produk (Karantina)</li> </ul>                                                                                       |
| Rujukan dan Litbang                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan IMLTD dan konfirmasi golongan darah</li> <li>Melakukan penginputan hasil IMLTD dan konfirmasi golongan darah</li> </ul>                                                                        |
| Manajemen Kualitas/<br>Pengawasan Mutu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sampling kantong PRC sebanyak 4 (empat) kantong</li> <li>Melakukan pemeriksaan uji mutu terhadap komponen PRC</li> </ul>                                                                                   |
| Manajemen Kualitas/<br>Pemastian Mutu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pelulusan produk PRC yang dihasilkan</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan validasi pembuatan PRC</li> </ul>                                                                                  |

### 4. Referensi

Uraian No SPO yang digunakan yaitu :

1. SPO Seleksi Donor (UDDP-PDD-L2-002)
2. SPO pengambilan Darah Donor (UDDP-PDD-L2-003)
3. SPO Pengolahan Darah (UDDP-PDD-L2-008)
4. SPO Pemeriksaan Uji saring IMLTD (UDDP-IMLTD-L2-003)
5. SPO Pemeriksaan Konfirmasi Golongan Darah (UDDD-SGD-L2-005)
6. SPO Uji Mutu Produk (UDDP-UM-L2-003)
7. SPO Penyimpanan Darah (UDDP-PDD-L2-007)



|                                                                                                                                                      |                                                  |                             |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>PROTOKOL VALIDASI<br/>FRESH FROZEN PLASMA</b> |                             | Halaman : 3 dari 6<br>Nomor : UDDP-PDD-L3-069<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 20 Agustus 2025<br>Tanggal kaji ulang : 20 Agustus 2027 |
|                                                                                                                                                      | Bidang Pelayanan Darah                           | Sub.Bidang Penyediaan Darah |                                                                                                                                           |

#### 5. Kriteria Keberterimaan dan Parameter Pengujian

Uraian mengenai kriteria keberterimaan yang menentukan hasil program validasi dan parameter pengujian yang dipakai untuk validasi.

| Kriteria                                                                                                                                        | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sesuai/Tidak sesuai                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Donor sehat, baru atau rutin<br>1. Nilai Hb<br>2. Nilai Tensimeter<br><br>3. Berat Badan<br><br>4. Deyut Nadi<br>5. Suhu Tubuh<br>6. Hemoglobin | 1. 12,5 hingga 17 g/dl<br>2. Sistolik : 90 hingga 160 mmHg, Diastolik : 60 hingga 100 mmHg<br>3. Donor darah lengkap: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq 55</math> Kilogram untuk penyumbangan darah pengambilan 450 mL</li> <li>• <math>\geq 45</math> Kilogram untuk pengambilan 350 mL</li> <li>• Donor Apheresis <math>\geq 55</math> Kilogram</li> </ul> 4. 50 hingga 100 kali per menit dan teratur<br>5. 36,5 -37,5 °C<br>6. 12,5 hingga 17 g/dL | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">MASTER</div> |
| Cat : sesuai dengan PMK 91 tahun 2015                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Pengambilan darah donor                                                                                                                         | - Waktu 12 menit untuk semua komponen darah yang dapat ditransfusikan<br>- Volume Kantong 350 mL atau 450mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| Hasil pemeriksaan awal kadar Hematokrit dari Darah Lengkap                                                                                      | Nilai Normal<br>P : 37-47<br>L : 42-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Waktu Pengolahan                                                                                                                                | Pemisahan 6 sampai 24 jam pengambilan dan disimpan pada suhu 2°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 4 (empat) parameter IMLTD                                                                                                                       | HBsAg, Anti HIV, Anti HCV dan sifilis semua hasil Negatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| Hasil QC                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 1. Volume                                                                                                                                       | Volume yang ditentukan $\pm 10\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 2. Faktor VII                                                                                                                                   | 0.70 IU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| 3. Sisa sel (penghitungan                                                                                                                       | WB-FFP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WB-FFP Leukosit : <0.1                                                                |

|                                                                                                                                                      |                                                  |                             |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>PROTOKOL VALIDASI<br/>FRESH FROZEN PLASMA</b> |                             | Halaman : 4 dari 6<br>Nomor : UDDP-PDD-L3-069<br>Versi : 002<br>Tanggal berlaku : 20 Agustus 2025<br>Tanggal kaji ulang : 20 Agustus 2027 |
|                                                                                                                                                      | Bidang Pelayanan Darah                           | Sub.Bidang Penyediaan Darah |                                                                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                            |                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| jumlah dilakukan sebelum pembekuan |                                                                                                                            | x 109/L<br>Trombosit: <50 x 109                 |                                                                                       |
|                                    | WB-FFP-LD                                                                                                                  | Leukosit : <1 x 106/L<br>Trombosit: <50 x 109/L |                                                                                       |
| 4. Kebocoran                       | Tidak ada kebocoran pada setiap bagian dari kantong darah, <i>seal/perekatan</i> , atau selang saat penekanan dilakukan    |                                                 |                                                                                       |
| 5. Perubahan Visual                | Tidak ada warna yang abnormal (hemolisis, lipemia) atau gumpalan yang terlihat                                             |                                                 |                                                                                       |
| 6. Kontaminasi Bakteri             | Tidak ada pertumbuhan                                                                                                      |                                                 |                                                                                       |
| Syarat Penyimpanan                 | - Simpan pada suhu dibawah -25° C<br>- Jika suhu penyimpanan antara -18°C hingga -25°C, lamanya masa simpan harus dikurang |                                                 |  |

## 6. Bahan

- 6.1 Produk WB (whole blood) sebanyak 20 kantong darah lengkap/*Whole Blood* (WB) yang diolah menjadi PRC dan FFP
- 6.2 Contoh sampel Rujukan dan konfirmasi golongan darah)
- 6.3 Sampel QC dari produk FFP

## 7. Peralatan

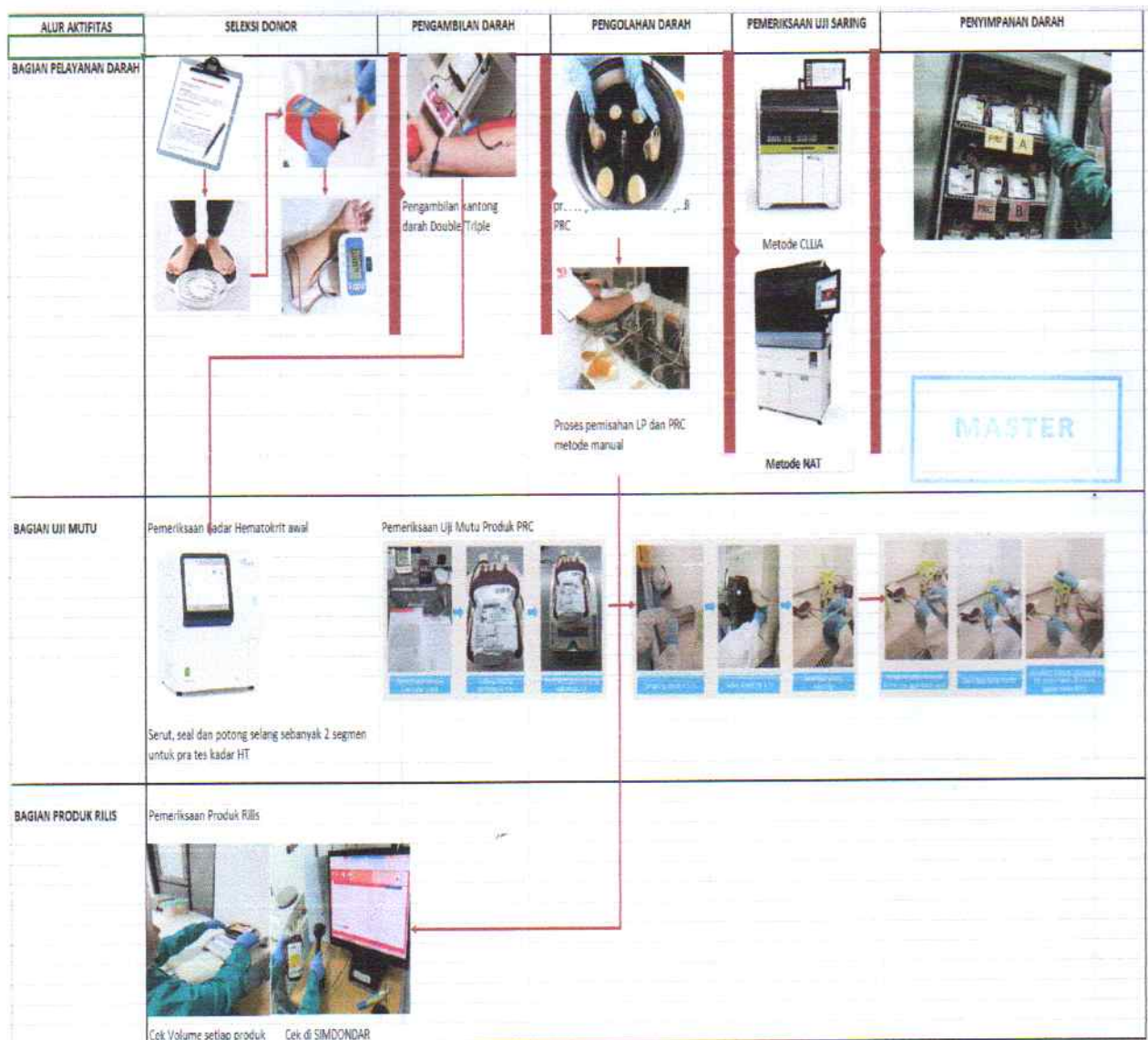
| No. | Peralatan                    | Status       |
|-----|------------------------------|--------------|
| 1.  | Alat Pengambilan Donor Darah |              |
|     | a. Hb Meter                  | Terkalibrasi |
|     | b. Tensimeter                | Terkalibrasi |
|     | c. Timbangan Berat Badan     | Terkalibrasi |
| 2.  | Alat Pengolahan              |              |
|     | a. Meja Dingin               | Terkalibrasi |
|     | b. Timbangan sentrifuge      | Terkalibrasi |
|     | c. Refrigerator centrifuge   | Terkalibrasi |
|     | d. Contact Shock Freezer     | Terkalibrasi |
| 3.  | Alat Penyimpanan             |              |
|     | Blood Medical Freezer        | Terkalibrasi |
| 4.  | Alat Uji Saring IMLTD        |              |
|     | a. Centrifuge fortabel       | Terkalibrasi |
|     | b. Architect (CLIA)          | Terkalibrasi |



|                                                                                                                                                      |                                                         |                             |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Palang Merah Indonesia</p> <p><b>Unit Donor Darah Pusat</b></p> | <p><b>PROTOKOL VALIDASI<br/>FRESH FROZEN PLASMA</b></p> |                             | <p>Halaman : 5 dari 6</p> <p>Nomor : UDDP-PDD-L3-069</p> <p>Versi : 002</p> <p>Tanggal berlaku : 20 Agustus 2025</p> <p>Tanggal kaji ulang : 20 Agustus 2027</p> |
|                                                                                                                                                      | Bidang Pelayanan Darah                                  | Sub.Bidang Penyediaan Darah |                                                                                                                                                                  |

|   |                                                 |              |
|---|-------------------------------------------------|--------------|
| 5 | Alat Uji Mutu Komponen Darah                    |              |
|   | a. Timbangan analitik                           | Terkalibrasi |
|   | b. Koagulasi Analyzer                           | Terkalibrasi |
|   | c. Kontaminasi Bakteri ( <i>Blood Culture</i> ) | Terkalibrasi |

## 8. Alur pengerjaan



## 9. Proses

Uraian proses yang akan dilakukan validasi (misal: proses pembuatan, pembersihan alat, dll).

Proses seleksi donor sampai uji mutu komponen darah sesuai dengan SPO yang berlaku

|                                                                                                                                                                  |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Palang<br/>Merah<br/>Indonesia</p> <p><b>Unit Donor Darah<br/>Pusat</b></p> | <p><b>PROTOKOL VALIDASI<br/>FRESH FROZEN PLASMA</b></p> |                                        | <p>Halaman : 6 dari 6<br/>         Nomor : UDDP-PDD-L3-069<br/>         Versi : 002<br/>         Tanggal berlaku : 20 Agustus 2025<br/>         Tanggal kaji ulang : 20 Agustus 2027</p> |
|                                                                                                                                                                  | <p>Bidang<br/>Pelayanan Darah</p>                       | <p>Sub.Bidang<br/>Penyediaan Darah</p> |                                                                                                                                                                                          |

#### 10. Prosedur Pelaksanaan

- 10.1 Lakukan proses seleksi donor sesuai dengan SPO Seleksi dan Pengambilan darah Donor
- 10.2 Jika darah sampel di ambil dari Mobil unit (MU) Lakukan dokumentasi proses transportasi dari tempat MU ke UDDP
- 10.3 Lakukan proses pengiriman sampel ke laboratorium IMLTD dan konfirmasi golongan darah
- 10.4 Lakukan proses pengolahan terhadap 20 kantong terpilih untuk divalidasi sesuai dengan SPO pengolahan Darah dengan memperhatikan waktu dari mulai proses pengambilan sampai pengolahan untuk menjadi prosuk FFP
- 10.5 Lakukan pemeriksaan Uji Mutu Komponen Darah
- 10.6 Buat hasil masing-masing proses validasi dan bandingkan dengan syarat keberterimaan

MASTER

#### 11. Kesimpulan dan Langkah Perbaikan (bila perlu)

Buat laporan terkait hasil validasi Cool Box terhadap yang meliputi hasil pengujian terhadap cool box, jarak, waktu dan produk komponen darah

#### 12. Lampiran

Lampirkan semua proses validasi